

Теоретическая справка для защиты
Учебно-исследовательская работа 1
«Статистический анализ результатов измерений»

Студент группы Моделирование | Факультет ПИ и КТ, НИУ ИТМО

29 сентября 2026 г.

Содержание

1 Основные понятия и оценки

1.1 Математическое ожидание (оценка)

Обозначим измеренные значения случайной величины X как $X_1, X_2, \dots, X_n$. Оценка математического ожидания (несмещённая, состоятельная):

$$\tilde{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i. \quad (1)$$

Дисперсия оценки: $D[\tilde{m}] = \frac{D}{n}$, где D — истинная дисперсия.

1.2 Дисперсия (несмещённая оценка)

Несмещённая и состоятельная оценка дисперсии:

$$\tilde{D} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \tilde{m})^2 = \frac{n}{n-1} (\overline{X^2} - \tilde{m}^2). \quad (2)$$

При больших n поправочный множитель $\frac{n}{n-1} \rightarrow 1$ и влияние минимально.

1.3 Среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}}, \quad (3)$$

$$\nu = \frac{\tilde{\sigma}}{\tilde{m}} \quad (\tilde{m} > 0). \quad (4)$$

1.4 Доверительный интервал для математического ожидания

Согласно центральной предельной теореме оценка $\tilde{m}$ при больших n распределена нормально с параметрами $\tilde{m}$ и $\sigma_m = \sqrt{D/n}$. Доверительный интервал с вероятностью p :

$$(\tilde{m} - \varepsilon_p; \tilde{m} + \varepsilon_p), \quad \varepsilon_p = t_p \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}, \quad (5)$$

где t_p находится по таблице обратной функции Лапласа $\Phi^{-1}(\frac{1+p}{2})$.

Таблица коэффициентов t_p (из [2]):

p	0,80	0,85	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
t_p	1,282	1,439	1,643	1,694	1,750	1,810	1,880	1,960	2,053
p	0,97	0,98	0,99	0,9973	0,999				
t_p	2,169	2,325	2,576	3,000	3,290				

Относительная погрешность оценки (формула 7 из [2]):

$$\delta = 100\% \cdot \frac{\varepsilon_p}{\tilde{m}}. \quad (6)$$

2 Коэффициент автокорреляции

Для оценки случайности последовательности рассчитывают коэффициенты автокорреляции со сдвигом $k = 1, 2, \dots, 10$:

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} (X_i - \bar{X})(X_{i+k} - \bar{X})}{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}. \quad (7)$$

Если $|r_k| \ll 1$ для всех k и отсутствует систематическое убывание или периодичность, последовательность можно считать **случайной**.

3 Типовые распределения и их числовые характеристики

3.1 Равномерный закон (равномерное распределение)

Плотность распределения:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (8)$$

Характеристики:

$$M[X] = \frac{a+b}{2}, \quad D[X] = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad (9)$$

$$\sigma[X] = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}, \quad \nu = \frac{b-a}{\sqrt{3}(a+b)}. \quad (10)$$

Применяется при $\nu \approx 0,577$ (приблизённо при очень малых ν).

3.2 Экспоненциальный закон

Функция плотности и функция распределения:

$$f(x) = \alpha e^{-\alpha x}, \quad F(x) = 1 - e^{-\alpha x}, \quad x \geq 0, \alpha > 0. \quad (11)$$

Характеристики:

$$M[X] = \frac{1}{\alpha}, \quad D[X] = \frac{1}{\alpha^2}, \quad \sigma[X] = \frac{1}{\alpha}, \quad \nu = 1. \quad (12)$$

Применяется при $\nu = 1$.

3.3 Распределение Эрланга

Плотность распределения порядка k ($k = 1, 2, \dots$):

$$f_k(x; \alpha) = \frac{\alpha^k x^{k-1} e^{-\alpha x}}{(k-1)!}, \quad x \geq 0. \quad (13)$$

Характеристики:

$$M[X] = \frac{k}{\alpha}, \quad D[X] = \frac{k}{\alpha^2}, \quad \sigma[X] = \frac{\sqrt{k}}{\alpha}, \quad \nu = \frac{1}{\sqrt{k}}. \quad (14)$$

Для нормированного распределения Эрланга: $\alpha = 1$ в нормированном масштабе, но в общем случае $\alpha = k/M[X]$.

3.4 Нормированное распределение Эрланга

Это распределение Эрланга с параметром α таким, что $M[X] = 1/\alpha$ и $D[X] = \frac{1}{\alpha^2 k}$. Для заданных $M[X] = t$ и ν (при $0 < \nu < 1$):

$$k = \left\lceil \frac{1}{\nu^2} \right\rceil, \quad (15)$$

$$\alpha = \frac{k}{t}, \quad (16)$$

$$\tau_k = \frac{t}{k} = \frac{1}{\alpha}. \quad (17)$$

При $\nu = 0,707 \Rightarrow k = 2$; $\nu = 0,577 \Rightarrow k = 3$; $\nu = 0,5 \Rightarrow k = 4$.

3.5 Гиперэкспоненциальное распределение

Применяется при $\nu > 1$. Функция распределения (двухфазная):

$$F(x) = q(1 - e^{-\alpha_1 x}) + (1 - q)(1 - e^{-\alpha_2 x}), \quad x \geq 0. \quad (18)$$

Параметры q , α_1 , α_2 подбираются так, чтобы совпадали $M[X]$ и ν .

4 Аппроксимация распределения по двум моментам

Алгоритм выбора закона распределения по коэффициенту вариации ν :

1. Рассчитать $\tilde{m}$ и $\tilde{\sigma}$ для выборки $n = 300$.
2. Вычислить $\nu = \tilde{\sigma}/\tilde{m}$.
3. Определить диапазон ν и выбрать закон (из [3], [4]):
 - $\nu = 0$ или очень мало — равномерное (детерминированное);
 - $0 < \nu < 1$ — нормированный Эрланг $k = \lceil 1/\nu^2 \rceil$ или гипоекспоненциальное;
 - $\nu = 1$ — экспоненциальное;
 - $\nu > 1$ — гиперэкспоненциальное.
4. Рассчитать параметры выбранного закона через $\tilde{m}$ и ν (формулы (??)–(??)).

Для данной работы ($\nu \approx 0,68$) выбран **нормированный Эрланг** $k = 3$.

5 Гистограмма распределения частот

Гистограмма — графическое представление распределения частот значений в интервалах (бинах). Число интервалов обычно выбирается по правилу Стёрджеса или эмпирически (здесь использовано 25 интервалов для $n = 300$). Форма гистограммы позволяет визуально оценить симметрию, наличие «хвоста» и соответствие выбранному теоретическому закону.

6 Генерация случайных величин

Для воспроизведения выбранного закона используется стандартный генератор псевдослучайных чисел. Для нормированного Эрланга ($k = 3$):

$$X \sim \Gamma(k = 2, \theta = 1/\alpha), \quad \alpha = k/\tilde{m}. \quad (19)$$

В Python это реализуется через `numpy.random.gamma(shape=k, scale=theta, size=N)`.

7 Сравнительный анализ

Для оценки качества аппроксимации сравниваются:

- числовые характеристики сгенерированной и заданной последовательностей (таблица по форме 2);
- гистограммы распределения частот (визуальное сравнение);
- коэффициенты автокорреляции (таблица по форме 3);
- коэффициент корреляции Пирсона между последовательностями.

Формула коэффициента корреляции:

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^N (Y_i - \bar{Y})^2}}. \quad (20)$$

8 Заключение по защите

Основные тезисы для устного доклада:

1. Задание — статистический анализ числовой последовательности из 300 измерений.
2. Рассчитаны оценки математического ожидания, дисперсии, с.к.о., коэффициента вариации и доверительные интервалы для $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$.
3. Последовательность случайна (автокорреляция близка к нулю, периодичность отсутствует).
4. Гистограмма асимметрична с правым хвостом — характерно для $\nu < 1$.
5. По двум начальным моментам выбрано нормированное распределение Эрланга $k = 2$ ($\nu \approx 0,68$).
6. Генератор (гамма-распределение с $k = 3$) воспроизводит закон; отклонения характеристик $< 1\%$.
7. Качество аппроксимации высокое.